DATA SLAYER 4.0

GUIDE BOOK

MACHINE LEARNING COMPETITION

GUIDEBOOK DATA SLAYER 4.0

Machine Learning Competition

Deskripsi Kompetisi

Machine Learning Competition (MLC) merupakan salah satu cabang kompetisi dalam rangkaian kegiatan Data Slayer 4.0. Tahun ini, MLC mengusung subtema *"Honest Score, Equal Chance: Exam Cheating Detection"* yang bermakna pentingnya menjaga kejujuran akademik untuk mewujudkan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap peserta ujian. Kompetisi ini bertujuan mengajak mahasiswa menganalisis data terkait *cheating detection* guna mendukung integritas pelaksanaan ujian, selaras dengan SDGs 4: *Quality Education*. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah pembelajaran dan inovasi dalam pengembangan solusi berbasis *machine learning* yang aplikatif dan bermanfaat.

Fokus utama kompetisi ini adalah membangun model *machine learning* untuk klasifikasi suatu masalah. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya ditantang untuk membangun model dengan tingkat akurasi tinggi, tetapi juga dituntut untuk mampu memilih metode yang efektif, efisien, serta dapat diaplikasikan secara nyata.

Melalui MLC Data Slayer 4.0, peserta akan belajar bagaimana mengelola data secara sistematis, memahami permasalahan, dan merancang solusi yang terukur. Kompetisi ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, *problem solving*, serta kolaborasi tim yang menjadi keterampilan penting di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.

Lebih dari sekadar adu ketepatan model, MLC menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji ide-ide inovatif, membuktikan kemampuan teknis, dan mengembangkan solusi yang memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari kompetisi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam pengembangan teknologi berbasis data, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan.

Timeline Kompetisi

• *Open Registration*	:	Batch 1 : 19 Oktober – 8 November 2026 Batch 2 : 9 November – 15 November 2026
• Pembagian *Dataset & Model*	:	16 November 2026
• *Preliminary Round*	:	16 November 2026 – 29 November 2026
• *Finalist Announcement*	:	7 Desember 2026
• *Technical Meeting for Finalist*	:	12 Desember 2026
• *Final Round*	:	19 Desember 2026

Syarat dan Ketentuan Peserta

1. Peserta adalah mahasiswa **aktif** program diploma atau sarjana di PTN/PTS/PTK di seluruh Indonesia.
2. Perlombaan dapat diikuti secara individu atau tim, dengan maksimal 3 anggota dalam satu tim (termasuk ketua tim).
3. Anggota tim tidak diwajibkan berasal dari perguruan tinggi atau instansi pendidikan yang sama.
4. Setiap peserta Machine Learning Competiton (MLC) **hanya diperbolehkan terdaftar di satu tim**.
5. Peserta **boleh** mengikuti lebih dari satu kompetisi, tetapi hanya boleh menjadi **ketua tim** pada satu kompetisi saja. Jika mengikuti kompetisi lain dengan tim berbeda, peserta tersebut hanya dapat menjadi anggota tim.
6. Setiap tim harus melengkapi berkas pendaftaran dengan data yang valid.
7. Komposisi anggota tim tidak boleh diubah setelah berkas pendaftaran diserahkan.
8. Peserta memahami dan menyetujui bahwa dataset kompetisi ini bersifat rahasia dan mengandung data pribadi sensitif. Peserta berkomitmen untuk menggunakan dataset ini hanya untuk tujuan kompetisi Data Slayer 4.0 dan dilarang keras untuk mendistribusikan atau menggunakannya untuk keperluan lain.

9. Tim akan didiskualifikasi jika terbukti:
    a. Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
    b. Melakukan tindakan yang mengganggu jalannya lomba atau tim lain.
    c. Melakukan prediksi secara manual.
    d. Tidak mengkonfirmasi kehadiran tim pada babak final sebelum acara dimulai.
    e. Digantikan atau dibantu oleh orang di luar tim.
    f. Tidak mengisi surat pernyataan
10. Seluruh ketua tim **wajib** hadir saat babak final dan tidak boleh diwakilkan oleh anggota tim.
11. Kerja sama antar tim **dilarang** dalam bentuk apapun.
12. Semua tim **harus** mematuhi aturan yang telah ditetapkan tanpa pengecualian.
13. Panitia berhak mendiskualifikasi tim yang melakukan kecurangan atau melanggar aturan kompetisi sebelum atau selama acara berlangsung.
14. Panitia berhak mencabut gelar juara dari pemenang jika terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran.
15. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
16. Peraturan dan ketentuan tambahan kompetisi dapat berubah di kemudian hari dengan pemberitahuan resmi dari panitia kepada seluruh peserta.
17. Peserta **wajib** follow akun Instagram **@dataslayer.tup** dan **@hmsd.telkompurwokerto** (dibuktikan melalui form registrasi).
18. Pengumuman perubahan atau tambahan aturan serta informasi kompetisi akan dipublikasikan melalui Instagram **@dataslayer.tup** dan WhatsApp group competition.

Mekanisme Pendaftaran

Adapun mekanisme pendaftaran peserta lomba *Machine Learning Competition* sebagai berikut:

1. Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang tersedia pada tautan https://data-slayer.com/REGISTRASIMLC
2. Pada formulir pendaftaran, peserta harus melampirkan data berikut:
    a. Biodata lengkap peserta atau ketua tim beserta kontak yang dapat dihubungi.
    b. Nama tim dengan panjang maksimal 20 karakter, tanpa unsur sensitif atau SARA.
    c. Nama tim di **Kaggle** harus sesuai dengan nama tim yang dimasukkan pada formulir.
    d. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari setiap anggota dalam satu file PDF dengan format penamaan file: KTM_NamaTim.pdf. Jika belum memiliki KTM, kartu identitas lain dapat digunakan.
    e. Setiap peserta wajib mengunggah poster registrasi melalui fitur *Add Yours* pada Instagram Story yang tertera pada highlight ig @dataslayer.tup menggunakan template yang telah disediakan oleh panitia. Peserta wajib melampirkan bukti tangkapan layar (*screenshot*) unggahan tersebut pada formulir pendaftaran.
    f. Bukti pembayaran dengan penamaan file: NamaTim.jpg atau NamaTim.png.
3. Sistem Pembayaran:
    a. Biaya pendaftaran berdasarkan batch:

        Batch 1 : Rp. 75.000

        Batch 2 : Rp. 90.000

    b. Pembayaran dapat dilakukan melalui salah satu dari metode berikut:

        Transfer Bank

BNI	:	1975746724	a.n INTAN ADELIA
MANDIRI	:	1850010239009	a.n ZALZA RISQI AGUSTIN
SEABANK	:	901878454999	a.n ILHAM RAMADANNI

        Via Qris

Teknis Machine Learning Competition

Ketentuan Umum

1. Peserta diminta untuk membangun model prediksi menggunakan pendekatan *machine learning* atau *deep learning* berdasarkan dataset yang disediakan panitia.
2. Platform yang digunakan adalah **Kaggle**.
3. Bahasa pemrograman yang diperbolehkan bersifat fleksibel, sesuai preferensi peserta.
4. Peserta bebas menggunakan dan mengkombinasikan metode statistik, analisis data, algoritma *machine learning*, serta *library* atau *tools* yang relevan dengan permasalahan, selama tidak melanggar etika kompetisi.
5. Penggunaan model berbasis API yang bergantung pada layanan pihak ketiga melalui internet tidak diperkenankan. Seluruh proses pemodelan harus dijalankan secara lokal.
6. Informasi tambahan, pembaruan aturan, serta pengumuman resmi akan disampaikan melalui grup komunikasi (WhatsApp), forum kompetisi, dan akun Instagram resmi **@dataslayer.tup**
7. Pertanyaan teknis maupun non-teknis dapat diajukan kepada panitia melalui *contact person* yang tersedia atau melalui forum diskusi resmi.
8. Laporan akhir wajib disusun dalam bentuk notebook, ditulis dalam bahasa Indonesia, dilengkapi dengan penjelasan metode yang digunakan, serta menyertakan model prediksi yang telah dilatih dalam format .pkl, .h5, .pt, .tf, atau format lain yang relevan.
9. Notebook yang digunakan wajib menggunakan seed untuk **randomness**, bila terdapat perbedaan signifikan antara skor prediksi dengan notebook dan skor kaggle maka akan didiskualifikasi.
10. Seluruh tim **diwajibkan** menggunakan nama tim sesuai dengan yang telah didaftarkan sebelumnya.
11. Setiap peserta **wajib** mengisi formulir pendaftaran yang berisi surat pernyataan dan informasi akun Kaggle masing-masing sebagai identitas peserta dalam kompetisi.

Babak Penyisihan

1. Babak penyisihan dilaksanakan pada 16 November 2026 dan batas akhir pengumpulan hasil sampai 29 November 2026. **Tidak ada perpanjangan waktu pengumpulan**.
2. Pada tahap penyisihan, seluruh peserta wajib mengirimkan file prediksi melalui platform **Kaggle** sebelum batas waktu yang ditentukan.
3. Di dalam dataset, terdapat ketentuan khusus yang harus dipatuhi peserta.
4. Setiap tim diperbolehkan melakukan maksimal tiga kali pengumpulan per hari.
5. Seluruh anggota tim harus mendaftar secara resmi sebelum melakukan submisi pertama.
6. Penilaian dilakukan berdasarkan metrik utama yang telah ditetapkan oleh panitia.

Final

1. Tim yang lolos ke babak final akan diumumkan setelah tahap penyisihan berakhir pada 7 Desember 2026.
2. Babak final akan dilaksanakan pada 19 Desember 2026, setelah kegiatan Technical Meeting pada 12 Desember 2026.
3. Pada tahap final, tidak ada dataset baru yang diberikan. Finalis diminta untuk menafsirkan dan mempertahankan model yang telah dikembangkan selama tahap penyisihan.
4. Setiap tim **wajib** menyiapkan dua dokumen yang harus diunggah melalui Google Form sebelum batas waktu:
    - Laporan Teknis (*Technical Report)* dalam format pdf yang memperdalam *notebook.*
    - Slide Presentasi dalam format .pdf atau .pptx yang ringkas, informatif dan siap digunakan dalam sesi presentasi.
5. Batas waktu pengumpulan kedua dokumen tersebut adalah pada tanggal 17 Desember 2026, pukul 23.59 WIB.

6. Presentasi final akan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom pada tanggal yang akan diumumkan setelah pengumpulan dokumen.
    - Setiap tim diberikan waktu maksimal 10 menit untuk memaparkan solusi mereka.
    - Sesi dilanjutkan dengan tanya jawab selama 15 menit bersama dengan dewan juri.
    - Seluruh anggota tim diharapkan hadir selama sesi presentasi, dan minimal dua orang aktif berpartisipasi (misal sebagai presenter dan penjawab pertanyaan).

Kriteria Penilaian Babak Penyisihan

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Leaderboard Kaggle	65
2	Notebook	35

Kriteria Penilaian Babak Final

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Kemampuan menjawab pertanyaan, sikap, dan respon	30
2	Analisis masalah dan cara penyajian solusi	25
3	Presentasi yang terstruktur dan isi yang komprehensif	20
4	Kedalaman pemahaman	20
5	Kreativitas dan estetika PowerPoint	5

Hadiah dan Penghargaan

Juara 1 : Uang pembinaan + Sertifikat + plakat

Juara 2 : Uang pembinaan + Sertifikat + plakat

Juara 3 : Uang pembinaan + Sertifikat + plakat

Informasi Lebih Lanjut

1. Pusat Informasi DATA SLAYER 4.0
   - data-slayer.com
2. WhatsApp
   - Contact Person: wa.me/6285168175342 - Haura
   - Contact Person: wa.me/6281232116375 - Vey
3. Instagram

   @dataslayer.tup